

GLPI sous Linux

*Deploiement d'un systeme de gestion de parc informatique sur
serveur Linux*

Linux · GLPI · Apache · MySQL · PHP · Ubuntu Server

1. ETAT DES LIEUX — PRÉSENTATION DU PROJET

GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique) est une solution open source professionnelle utilisée par des milliers d'entreprises dans le monde pour gérer leur infrastructure informatique. Elle couvre l'inventaire du matériel, la gestion des licences logicielles, le suivi des tickets d'incidents et la gestion des contrats de maintenance.

Dans toute organisation, la gestion du parc informatique est un enjeu critique : sans outil centralisé, les administrateurs ne savent pas combien de machines ils gèrent, quels logiciels sont installés, quelles licences arrivent à expiration, ni comment tracer les pannes et interventions. GLPI répond à l'ensemble de ces besoins via une interface web accessible depuis n'importe quel navigateur.

CONTEXTE DU PROJET

Ce projet a été réalisé dans le cadre du BTS SIO SLAM. L'objectif était de simuler la mise en place d'un système ITSM (IT Service Management) complet dans un environnement proche des conditions réelles d'entreprise, en déployant GLPI sur un serveur Linux Ubuntu depuis zéro.

Type de projet	Administration système — ITSM / Helpdesk
Contexte	BTS SIO SLAM — Projet individuel
Durée	4 semaines
Environnement	VM Ubuntu Server 22.04 LTS sous VirtualBox
Accès	Interface web via navigateur (réseau local)

POURQUOI CE PROJET ?

Sans outil de gestion, un administrateur système travaille à l'aveugle : il ne peut pas anticiper les pannes, justifier des achats de licences, ni tracer les interventions. GLPI apporte une réponse structurée à ces problèmes. Ce projet permet de démontrer la capacité à déployer une solution professionnelle en production sur un serveur Linux, compétence directement attendue en entreprise pour un technicien support ou administrateur réseau.

OBJECTIFS DU PROJET

- Installer et configurer une stack LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) sur Ubuntu Server
- Déployer GLPI et effectuer la configuration initiale complète
- Créer et organiser un inventaire du parc informatique (matériel, logiciels, réseau)
- Paramétrer le système de gestion des tickets d'incidents
- Configurer les profils et droits utilisateurs (5 niveaux d'accès)
- Mettre en place les notifications et alertes automatiques
- Sécuriser le serveur (pare-feu, HTTPS, sauvegardes automatiques)
- Documenter la procédure d'installation complète et reproductible

2. OUTILS ET TECHNOLOGIES UTILISÉS

STACK LAMP — SOCLE TECHNIQUE DU SERVEUR

La stack LAMP est l'ensemble des composants logiciels nécessaires pour faire tourner GLPI. Chaque élément joue un rôle précis et indispensable au fonctionnement de l'application.

Linux (Ubuntu 22.04)	Système d'exploitation serveur — base stable et sécurisée pour héberger les services
Apache 2.4	Serveur web qui expose GLPI en HTTP/HTTPS et traite les requêtes des navigateurs
MySQL 8.0	Système de gestion de base de données qui stocke tout l'inventaire, les tickets et les utilisateurs
PHP 8.1	Langage de scripting qui fait le lien entre la base de données et l'interface web de GLPI

GLPI 10.X — LA SOLUTION ITSM

GLPI est une application web open source de référence pour la gestion de parc informatique. Elle est utilisée par des collectivités, des entreprises et des établissements scolaires du monde entier. Sa version 10.x apporte une interface modernisée, une gestion avancée des SLA et une meilleure intégration avec les outils d'inventaire automatique.

EXTENSIONS PHP INSTALLÉES

Plusieurs modules PHP sont nécessaires pour activer toutes les fonctionnalités de GLPI : php-mysql (connexion base de données), php-xml (traitement des fichiers XML), php-curl (requêtes HTTP externes), php-gd (génération d'images et graphiques), php-mbstring (gestion des caractères multi-octets), php-ldap (connexion à un annuaire Active Directory) et php-imap (intégration messagerie pour les tickets).

OUTILS DE SECURISATION

UFW (Uncomplicated Firewall)	Pare-feu Linux configuré pour n'autoriser que les ports 80 (HTTP), 443 (HTTPS) et 22 (SSH)
Certificat SSL auto-signé	Chiffrement HTTPS des communications entre navigateur et serveur GLPI
Cron Linux	Planificateur de tâches pour les sauvegardes automatiques de la base de données
VirtualBox (bridge)	Mode réseau bridge permettant à la VM d'être accessible comme une vraie machine du réseau

3. CE QUI A ÉTÉ RÉALISÉ — ÉTAPES D'INSTALLATION

ÉTAPE 1 — INSTALLATION DE LA STACK LAMP

Toutes les installations ont été réalisées en ligne de commande sur Ubuntu Server (sans interface graphique). La machine a d'abord été mise à jour, puis Apache2, MySQL et PHP ont été installés avec leurs extensions.

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
sudo apt install apache2 -y
sudo apt install mysql-server -y
sudo mysql_secure_installation
sudo apt install php php-mysql php-xml php-curl php-gd php-mbstring php-ldap -ysudo
systemctl enable apache2 mysql
```

ÉTAPE 2 — INSTALLATION DE GLPI

GLPI a été téléchargé depuis GitHub, décompressé dans le répertoire web d'Apache, et ses permissions ont été configurées pour qu'Apache puisse le lire et écrire. Une base de données dédiée a été créée dans MySQL avant de lancer l'assistant d'installation web.

```
wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/10.0.10/glpi-10.0.10.tgz
tar -xzf glpi-10.0.10.tgz -C /var/www/html/
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/glpi
mysql -u root -p
CREATE DATABASE glpi CHARACTER SET utf8; GRANT ALL PRIVILEGES ON glpi.* TO
glpiuser@localhost IDENTIFIED BY 'password';
```

L'assistant d'installation web ([http://\[IP_SERVEUR\]/glpi](http://[IP_SERVEUR]/glpi)) a guidé la configuration finale : choix de la langue, connexion à la base de données, création du compte administrateur. Le fichier `install.php` a ensuite été supprimé pour sécuriser le serveur.

ÉTAPE 3 — CONFIGURATION DE GLPI

Une fois GLPI installé et accessible, les configurations suivantes ont été réalisées depuis l'interface web d'administration :

- Création des profils utilisateurs avec leurs niveaux d'accès respectifs
- Configuration de l'inventaire : ajout des catégories de matériel (ordinateurs, imprimantes, switches, routeurs)
- Paramétrage du système de tickets : catégories, priorités, SLA et règles d'attribution
- Configuration des notifications email automatiques à l'ouverture et clôture des tickets
- Mise en place des contrats de maintenance et des SLA (Service Level Agreement)
- Activation des rapports statistiques par période et par technicien

ÉTAPE 4 — SÉCURISATION DU SERVEUR

- Configuration du pare-feu UFW : ouverture unique des ports 80, 443 et 22
- Désactivation de la connexion root SSH pour éviter les intrusions
- Installation d'un certificat SSL auto-signé pour le chiffrement HTTPS
- Mise en place de sauvegardes automatiques de la BDD via cron (planifiées la nuit)
- Mise à jour régulière des paquets système et de GLPI

4. FONCTIONNALITÉS CONFIGURÉES

GESTION DE L'INVENTAIRE

L'inventaire est le coeur de GLPI. Il centralise toutes les informations sur les équipements de l'organisation et permet de savoir précisément ce que possède l'entreprise à tout moment.

Ordinateurs	Fixes et portables avec caractéristiques complètes : CPU, RAM, disque, OS, utilisateur associé
Périphériques	Ecrans, imprimantes, scanners avec numéro de série et localisation physique
Reseau	Switchs, routeurs, points d'accès WiFi avec plan d'adressage IP
Logiciels	Liste des logiciels avec éditeur, version, nombre de licences et date d'expiration
Utilisateurs	Association poste -> utilisateur -> département -> localisation (salle, étage, bâtiment)

GESTION DES PROFILS UTILISATEURS

Cinq niveaux d'accès ont été configurés pour correspondre aux différents rôles dans une organisation :

Super-Admin	Accès total à toutes les fonctionnalités et configurations système
Administrateur	Gestion du parc et des utilisateurs sans accès aux paramètres système
Technicien	Traitement des tickets et consultation de l'inventaire
Utilisateur	Création et suivi de ses propres tickets uniquement
Observateur	Consultation en lecture seule — reporting et statistiques

SYSTEME DE TICKETS D'INCIDENTS

Le module helpdesk de GLPI permet de gérer tout le cycle de vie d'un incident, de son signalement à sa résolution. Quatre types de tickets ont été paramétrés :

- Incident — panne ou dysfonctionnement signalé par un utilisateur
- Demande — demande de service ou d'équipement
- Problème — analyse des causes profondes d'incidents récurrents
- Changement — planification et suivi des évolutions d'infrastructure

Des règles d'attribution automatique ont été configurées pour assigner les tickets au bon technicien selon la catégorie. Les SLA définissent les délais de prise en charge et de résolution avec alertes automatiques en cas de dépassement.

NOTIFICATIONS ET ALERTES

- Email automatique à l'ouverture d'un ticket (utilisateur + technicien)
- Email de suivi à chaque changement de statut du ticket
- Email de clôture avec bilan de l'intervention

- Alerte d'expiration des licences logicielles
- Alerte d'expiration des contrats de maintenance

5. BILAN ET COMPÉTENCES ACQUISES

RÉSULTATS OBTENUS

A l'issue de ce projet, un système ITSM complet et fonctionnel a été déployé sur un serveur Linux Ubuntu. GLPI est accessible depuis n'importe quel navigateur du réseau local, sécurisé en HTTPS, avec des sauvegardes automatiques de la base de données. L'inventaire est structuré, les tickets sont gérés avec attribution automatique et SLA, et les utilisateurs ont des accès différenciés selon leur rôle.

COMPÉTENCES TECHNIQUES ACQUISES

Administration Linux	Gestion d'un serveur Ubuntu Server en ligne de commande : services systemd, permissions, cron, UFW
Stack LAMP	Installation et configuration d'Apache, MySQL et PHP en environnement de production
Déploiement d'application	Télécharger, installer et configurer une application web open source (GLPI) depuis zéro
MySQL / SQL	Création de bases de données, gestion des utilisateurs et des privilèges, requêtes d'administration
Sécurisation serveur	Pare-feu UFW, certificat SSL, désactivation root SSH, sauvegardes automatiques cron
ITSM / Helpdesk	Maîtrise des concepts ITIL : tickets, SLA, niveaux de service, gestion des changements
Virtualisation	Déploiement et configuration d'une VM sous VirtualBox en mode réseau bridge

COMPÉTENCES TRANSVERSALES

- Lecture et application de documentation technique en anglais (GitHub, docs GLPI)
- Méthodologie de déploiement : planification, installation, test, sécurisation, documentation
- Rédaction d'une procédure d'installation reproductible et professionnelle
- Gestion des dépendances et résolution d'erreurs en environnement Linux
- Mise en œuvre d'une solution directement utilisable en entreprise

LIEN AVEC LE RÉFÉRENTIEL BTS SIO SLAM

B1 — Patrimoine informatique	Déploiement et configuration d'un inventaire GLPI complet (matériel, logiciel, réseau)
B2 — Incidents	Mise en place du système de tickets avec SLA, catégories et règles d'attribution automatique
B3 — Presence en ligne	Application web HTTPS sécurisée, accessible en réseau, interface paramétrable
B4 — Mode projet	Déploiement en 4 phases itératives, livrable documenté et reproductible

Ce projet démontre la capacité à déployer et administrer une infrastructure informatique complète en environnement Linux, depuis l'installation du système d'exploitation jusqu'à la mise en production d'une solution ITSM professionnelle utilisée en entreprise, avec sécurisation et documentation du serveur.